Задача 2 Anagrams

Идея: Создаем словарь, где ключ это сортированное по буквам слово, а значение это массив слов, у которых при сортировке букв получается как раз слово из ключа.

Пример: [eat, tea, tan, ate, nat, bat]

1) eat $\xrightarrow{\text{сортируем}}$ aet => d: {aet: [eat]}
2) tea → aet => d: {aet: [eat, tea]}
3) tan → ant => d: {aet: [eat, tea], ant: [tan]}
4) ate → aet => d: {aet: [eat, tea, ate], ant: [tan]}
5) nat → ant => d: {aet: [eat, tea, ate], ant: [tan, nat]}
6) bat → abt => d: {aet: [eat, tea, ate], ant: [tan, nat], abt: [bat]}

Ответ: [[eat, tea, ate], [tan, nat], [bat]]

Оценка сложности:

1) По времени: т.к. сортировка одного слова занимает $O(m \log m)$, где m – длина слова, а

сортировка выполняется n раз, где n - кол-во слов => общая сложность $O(n \cdot m \log m)$

2) По памяти: $O(n \cdot m)$, т.к. храним все слова